CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

La décomposition de Dunford

Énoncé

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie non nulle et $f \in \mathcal{L}(E)$ dont le polynôme caractéristique est scindé sur $\mathbb{K}$. Montrer qu'il existe un unique couple (d, n) d'endomorphismes tel que d soit diagonalisable, n nilpotent, $d \circ n = n \circ d$ et $f = d + n$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\chi_f = \prod_{k=1}^{p} (X - \lambda_k)^{\alpha_k}$, λ_k distincts.

Ce qu'on te demande. Utiliser les sous-espaces caractéristiques $F_k = \ker(f - \lambda_k \mathrm{Id})^{\alpha_k}$.

Corrigé

1. Les sous-espaces caractéristiques

Les polynômes $(X-\lambda_k)^{\alpha_k}$ sont deux à deux premiers entre eux. Par Cayley-Hamilton, $\chi_f(f) = 0$, donc $\ker \chi_f(f) = E$, et le lemme des noyaux donne

$$E = F_1 \oplus \cdots \oplus F_p, \qquad F_k = \ker(f - \lambda_k \mathrm{Id})^{\alpha_k}.$$

Chaque F_k est stable par f (car f commute avec $(f - \lambda_k \mathrm{Id})^{\alpha_k}$). Notons f_k l'endomorphisme induit : $(f_k - \lambda_k \mathrm{Id})^{\alpha_k} = 0$, donc toute valeur propre de f_k est racine de $(X - \lambda_k)^{\alpha_k}$: **λ_k est la seule valeur propre de f_k.**

2. Existence

On définit d par $d(x) = \lambda_k x$ pour $x \in F_k$ (et par linéarité sur $E = \bigoplus F_k$), puis $n = f - d$. Dans une base adaptée à la décomposition :

$$\mathrm{Mat}(d) = \begin{pmatrix} \lambda_1 I & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_p I \end{pmatrix}, \qquad \mathrm{Mat}(f) = \begin{pmatrix} M_1 & & \\ & \ddots & \\ & & M_p \end{pmatrix},$$

$$\mathrm{Mat}(n) = \begin{pmatrix} M_1 - \lambda_1 I & & \\ & \ddots & \\ & & M_p - \lambda_p I \end{pmatrix}.$$

- d est diagonale : diagonalisable.

- Sur F_k, n induit $f_k - \lambda_k \mathrm{Id}$, dont la puissance α_k est nulle. Avec $\alpha = \max \alpha_k$, n^α est nul sur chaque F_k, donc sur E : n est nilpotent.
- Sur chaque bloc, d est $\lambda_k I$, qui commute avec tout : $dn = nd$.

3. Unicité : d et n commutent avec f

Soit (d, n) un couple vérifiant les conditions. $d \circ f = d \circ (d+n) = d^2 + dn = d^2 + nd = (d+n) \circ d = f \circ d$; donc $n = f - d$ commute aussi avec f. Ainsi d et n commutent avec chaque $(f - \lambda_k \mathrm{Id})^{\alpha_k}$ et laissent stables les F_k. Notons d_k, n_k les induits sur F_k : $f_k = d_k + n_k$, d_k diagonalisable (restriction d'un diagonalisable à un stable, exercice 36 de cette série), n_k nilpotent, et ils commutent.

4. Unicité : d est imposé sur chaque F_k

Soit μ une valeur propre de d_k. Comme n_k est nilpotent et commute avec $d_k - \mu \mathrm{Id}$, l'exercice 7 de cette série donne

$$\det(f_k - \mu \mathrm{Id}) = \det(d_k - \mu \mathrm{Id} + n_k) = \det(d_k - \mu \mathrm{Id})$$

$$= 0.$$

Donc μ est valeur propre de f_k, c'est-à-dire $\mu = \lambda_k$. Ainsi d_k est diagonalisable avec la seule valeur propre λ_k : $d_k = \lambda_k \mathrm{Id}_{F_k}$. Le d est donc celui construit plus haut, et $n = f - d$ aussi.

> Il existe un unique couple (d, n) : d diagonalisable, n nilpotent, $dn = nd$, $f = d + n$.

Attention : pour $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, l'écriture $T = \mathrm{diag}(1,2) + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ n'est **pas** la décomposition de Dunford : ces deux matrices ne commutent pas. Ici T est diagonalisable (valeurs propres distinctes), donc $d = T$ et $n = 0$.

Le piège

Prendre pour d la « partie diagonale » d'une matrice triangulaire : elle ne commute pas en général avec la partie strictement triangulaire.

La méthode

Dunford : d agit comme $\lambda_k \mathrm{Id}$ sur chaque sous-espace caractéristique $\ker(f - \lambda_k \mathrm{Id})^{\alpha_k}$.

Rappels de cours utilisés

- **Lemme des noyaux.** Si $P = P_1 \cdots P_k$ avec les P_i deux à deux premiers entre eux, alors $\ker P(u) = \ker P_1(u) \oplus \cdots \oplus \ker P_k(u)$. Avec $P = \chi_u$ (Cayley-Hamilton), on obtient $E = \bigoplus \ker(u - \lambda_i \mathrm{Id})^{\alpha_i}$.
- **Théorème de Cayley-Hamilton.** Pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\chi_A(A) = 0$: le polynôme caractéristique annule la matrice.
- **Polynôme annulateur.** Si $P(u) = 0$, toute valeur propre de u est racine de P (si $u(x) = \lambda x$, alors $P(u)(x) = P(\lambda)x$). Et u est diagonalisable si et seulement s'il annule un polynôme **scindé à racines simples**.
- **Endomorphismes nilpotents.** u est nilpotent s'il existe p avec $u^p = 0$. En dimension n : l'indice de nilpotence est $\leqslant n$ (donc $u^n = 0$) ; 0 est la seule valeur propre ; u est semblable à une matrice triangulaire supérieure **stricte** (zéros sur la diagonale) ; en particulier $\operatorname{tr} u = 0$ et u n'est pas injectif.